



FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO

CÁLCULO I - PROJETO INTEGRADOR

Proposta de Desafios Matemáticos para o Jogo

Integrantes:

Gabriel Souza Lima

Larissa Destro Sousa

Luan da Silva dos Santos

Pedro Henrique Luvizotto Uehara

São Paulo, 2026

SOBRE O JOGO

Protocolo Arcor é um jogo que se passa na fábrica Arcor, onde após uma queda de energia os equipamentos estão sem funcionar. O objetivo do jogador é ultrapassar por 3 fases de desafios e obstáculos, com salas personalizadas de doces famosos da marca (Tortuguita, 7 Belo e Plutonita), conquistando pontos e em tempo recorde, para assim colocar a fábrica em funcionamento novamente. O usuário deve completar o objetivo em menor tempo para conquistar seu lugar no topo do ranking.

Desafio 1- Potenciação e radiciação

Na primeira fase do jogo, conhecida como a sala 7 Belo, o jogador deve solucionar um enigma, onde precisará encontrar o gabarito para solucionar a frase-chave para passar de fase. Este gabarito estará em um cofre, com uma senha que será o resultado de uma radiciação, como por exemplo:

$$x = \frac{120}{\sqrt{7200} - 60}$$

Desafio 2 – Fatoração e simplificação

Para cronometrar o tempo de jogo, em vez de dar segundos fixos como bônus ao resolver uma ação (ex: +30s), o jogo dá um número composto alto para ser fatorado, e o tempo bônus do jogador é a soma de seus fatores primos simplificados.

Como funciona: Quando o jogador passar para uma nova fase, o cronômetro trava e aparece uma dica rápida no relógio: *“Estabilize a frequência $N= 360!$ ”*

Raciocínio do jogador:

1. Fatora o 360: $360 = 2^3 * 3^2 * 5^1$
2. Simplifica/soma os fatores primos sem expoentes (ou somando a base * expoente):
 $(2*3) + (3*2) + (5*1) = 6 + 6 + 5 = 17$ ou simplesmente somando as bases primas
 $2 + 3 + 5 = 10$.
3. O jogador seleciona ou confirma os fatores primos e ganha essa quantidade de minutos ou segundos extras multiplicados no relógio.

Desafio 3 – Equações e sistemas de equações

Para calcular o ranking, não será apenas calculado o tempo em que cada jogador teve para concluir o jogo, mas como ele lidou com duas variáveis ligadas aos sistemas de equações da sala: *Tempo Restante (T)* e *Pistas Usadas (P)*.

O Enigma do Ranking:

Para calcular a nota final no painel de término, o jogo apresenta o sistema que representou o desempenho do jogador:

$$\begin{cases} 2T + 3P = 180 \\ T - P = 15 \end{cases}$$

Como o jogador pontua:

Para pegar a nota máxima no ranking, o jogador precisa resolver o sistema na tela de encerramento para calibrar o multiplicador:

1. Da 2ª equação: $T = P + 15$
2. Substitui na 1ª: $2(P + 15) + 3P = 180 \rightarrow 2P + 30 + 3P = 180 \rightarrow 5P = 150 \rightarrow \mathbf{P = 30}$.
3. Logo, $\mathbf{T = 45}$

Inserindo $\mathbf{T = 45}$ e $\mathbf{P = 30}$, o multiplicador de ranking do jogador sobe para o valor máximo (Rank S).

CONCLUSÃO

O uso da matemática no jogo contribui para maiores desafios, influenciar os jogadores a estimularem conhecimentos em cálculos básicos e mantém uma dinâmica de aprendizado dentro do jogo. Além de aumentar os obstáculos e desafiar os usuários.